BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SİSTEM PROGRAMLAMA 2025-2026 BAHAR DÖNEMİ PROJESİ

Teslim tarihi: 24 Mayıs 2026 23:59

Bu çalışmada, tar, rar veya zip gibi çalışan ancak sıkıştırma yapmayan "tarsau" adlı bir arşivleme programı oluşturmanız istenmektedir. Program, Linux (veya Unix) işletim sisteminde C dilinde yazılacak ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi komut satırından çalıştırılacaktır.

```
> tarsau –b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat –o s1.sau

Dosyalar birleştirildi.

> tarsau –a s1.sau d1

d1 dizininde t1, t2, t3, t4.txt ve t5.dat dosyaları açıldı.
```

-- tarsau –b :

- Giriş dosyaları yalnızca metin dosyaları olabilir (ASCII, karakter başına 1 bayt). Yukarıdaki örnekte, t1, t2, t3, t4.txt ve t5.dat dosyalarının hepsi metin dosyalarıdır.
- Program yalnızca metin dosyalarını birleştirmeli ve tek bir metin dosyasına dönüştürmelidir.
- Çıktı dosyasının formatı aşağıda verilmiştir.
- Arşiv dosyasının adı, –o parametresinden sonra belirtilmelidir.
- Arşiv dosya adı belirtilmezse, varsayılan olarak a.sau kullanılır.
- Giriş dosyalarının toplam boyutu 200 MB'ı geçemez.
- Giriş dosyası sayısı en fazla 32 olabilir.
- Hatalı formatta bir giriş dosyası verildiğinde, Örneğin t7 dosyası uyumsuz ise, "t7 giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!" mesajı yazılmalı ve sorunsuz bir şekilde programdan çıkılmalıdır.

-- tarsau –a :

- -a parametresinden sonra en fazla 2 parametre almalıdır.
- -a parametresinden sonraki ilk parametre, arşiv dosyasının adı olmalıdır (*.sau). Uygun olmayan bir dosya adı girildiğinde... 'Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!' mesajı yazılmalıdır.
- -a parametresinden sonraki ikinci parametre dizin adı parametresidir. Arşiv dosyasının geçerli dizinde açılması isteniyorsa, dışa aktarılmayabilir.
- İndeks parametresi göreceli veya mutlak olabilir.
- Girilen dizin adında boş yer yoksa, önce dizin oluşturulur ve ardından dosyalar bu dizine yerleştirilir.
- Tüm çıkışlar sorunsuz olmalı, program aniden çökmemeli.
- Açılan dosyaların, açıldıkları zamankiyle aynı izinlere (okuma, yazma, çalıştırma izinleri) sahip olması gerekir. Arşivleme.

-- sau arşiv dosyası formatı:

Arşiv dosyası iki bölümden oluşur: 1) Organizasyon (içerik) bilgileri, 2) Arşivlenmiş dosyalar.

1. **Organizasyon (içerik) bölümü:**

• • İlk 10 bayt, ilk bölümün ASCII formatındaki sayısal boyutunu içerir.

• Sonraki her kayıt '|' ile ayrılır.

• Kayıttaki alanlar virgülle ayrılmıştır ve şunlardır: |Dosya adı, izinler, boyut|

• Arşiv dosyaları, son kaydın bitmesinin hemen ardından oluşturulmaya başlanır.

2) Arşivlenmiş dosyalar:

• Arşivlenmiş dosyalar, herhangi bir ayırıcı kullanılmadan ASCII formatında art arda yerleştirilir.

• Son karakter dosya sonunu belirtir.

Proje ile ilgili notlar:

* Proje, make dosyasıyla derlenebilmesi için sisteme yüklenmelidir.

* Proje iki kişilik bir ekip olarak geliştirilebilir.

* Projenin geliştirme sürecini açıklayan, uygulamanın kod parçacıklarını ve ekran çıktılarını da içeren bir rapor hazırlanmalıdır.

* Projenin geliştirilmesi: Projenin geliştirme aşamasında, proje ekibinin bir üyesi https://github.com/ adresinde proje için bir kayıt oluşturacak ve geliştirme süreçleri bu adres üzerinden yürütülecektir. Bu adres nihai rapora eklenecektir.

* Sisteme Yükleme: Ödev içeriğinde yer alan tüm belgeler (proje kodları, rapor dosyası), tek bir klasöre kopyalanıp sıkıştırıldıktan sonra sisteme tek parça halinde yüklenecektir (klasörün adı öğrenci numaralarınız olmalıdır). (b211210095_b211210024.rar/zip)